



UNESP Segunda Fase 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1	UNESP 2025	1
2	Gabarito	14

1 UNESP 2025

Exercício 1. (UNESP) Um balão se desloca horizontalmente, a $80,0m$ do solo, com velocidade constante de $6,0m/s$. Quando passa exatamente sobre um jovem parado no solo, um saquinho de areia é abandonado do balão. Desprezando qualquer atrito do saquinho com o ar e considerando $g = 10,0m/s^2$, calcule

- o tempo gasto pelo saquinho para atingir o solo, considerado plano.
- a distância entre o jovem e o ponto onde o saquinho atinge o solo.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP 2005) Um veículo A passa por um posto policial a uma velocidade constante acima do permitido no local. Pouco tempo depois, um policial em um veículo B parte em perseguição do veículo A . Os movimentos dos veículos são descritos nos gráficos da figura.

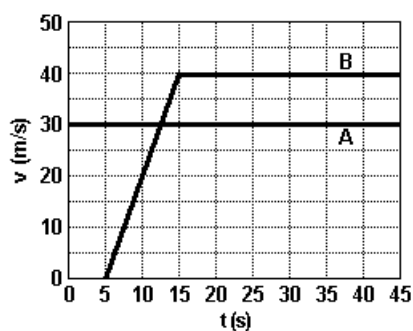


Figura 1:

Tomando o posto policial como referência para estabelecer as posições dos veículos e utilizando as informações do gráfico, calcule:

- a distância que separa o veículo B de A no instante $t = 15,0\text{s}$.
- o instante em que o veículo B alcança A .

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, durante 15s de trabalho.

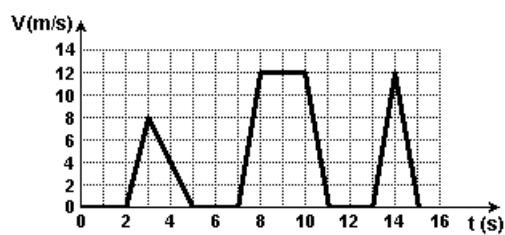


Figura 2:

- Calcule a distância total percorrida neste intervalo de tempo.
- Calcule a velocidade média do veículo.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) A figura ilustra um bloco A , de massa $m_A = 2,0\text{kg}$, atado a um bloco B , de massa $m_B = 1,0\text{kg}$, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ_c . Uma força $F = 18,0\text{N}$ é aplicada ao bloco B , fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante.

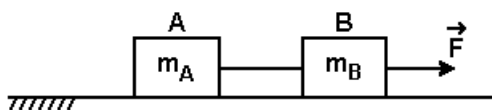


Figura 3:

Considerando $g = 10,0\text{m/s}^2$, calcule

a) o coeficiente de atrito μ_c .

b) a tração T no fio.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um bloco de madeira de volume $V = 60\text{cm}^3$, totalmente submerso, está atado ao fundo de um recipiente cheio de água por meio de um fio de massa desprezível. O fio é cortado e o bloco emerge na superfície com $1/4$ de seu volume fora da água. Sendo $g = 10\text{m/s}^2$ a aceleração da gravidade e $D = 1\text{g/cm}^3$ a massa específica da água, calcule

- a) a massa específica do bloco.
- b) a tração no fio, antes de ser cortado.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Uma partícula A , com massa $m = 0,2\text{ kg}$, colide frontalmente com uma partícula B , com massa maior que a de A , e que inicialmente se encontra em repouso. A colisão é totalmente elástica e a energia cinética final da partícula A cai para 64% de seu valor inicial. Se a velocidade inicial da partícula A for $v_0 = 20,0\text{ m/s}$, calcule

- a velocidade final da partícula A .
- a quantidade de movimento da partícula B após a colisão.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Para demonstrar que a aceleração da gravidade na superfície de Marte é menor do que na superfície terrestre, um jipe-robô lança um pequeno corpo verticalmente para cima, a partir do solo marciano. Em experimento idêntico na Terra, onde $g = 10,0 \text{ m/s}^2$, utilizando o mesmo corpo e a mesma velocidade de lançamento, a altura atingida foi $12,0 \text{ m}$. A aceleração da gravidade na superfície de um planeta de raio R e massa M é dada por $g = GM/R^2$, sendo G a constante de gravitação universal. Adotando o raio de Marte igual à metade do raio da Terra e sua massa dez vezes menor que a da Terra, calcule, desprezando a atmosfera e a rotação dos planetas,

- a) a aceleração da gravidade na superfície de Marte.
- b) a altura máxima atingida pelo corpo no experimento em Marte.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Uma espaçonave de massa m gira em torno da Terra com velocidade constante, em uma órbita circular de raio R . A força centrípeta sobre a nave é $1,5GmM/R^2$, onde G é a constante de gravitação universal e M a massa da Terra.

a) Desenhe a trajetória dessa nave. Em um ponto de sua trajetória, desenhe e identifique os vetores velocidade $\vec{v}$ e aceleração centrípeta $\vec{a}$ da nave.

b) Determine, em função de M , G e R , os módulos da aceleração centrípeta e da velocidade da nave.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Uma quantidade de $1,5\text{ kg}$ de certa substância encontra-se inicialmente na fase sólida, à temperatura de -20°C . Em um processo a pressão constante de $1,0\text{ atm}$, ela é levada à fase líquida a 86°C . A potência necessária nessa transformação foi de $1,5\text{ kJ/s}$. O gráfico na figura mostra a temperatura de cada etapa em função do tempo

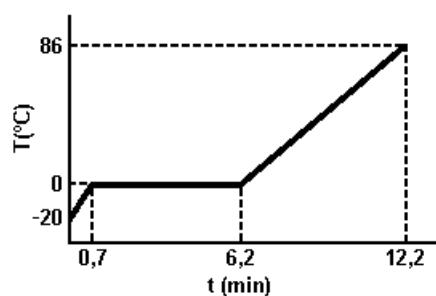


Figura 4:

Calcule

a) o calor latente de fusão $L(f)$.

b) o calor necessário para elevar a temperatura de $1,5\text{ kg}$ dessa substância de 0° a 86°C .

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Uma pessoa, com certa deficiência visual, utiliza óculos com lentes convergentes. Colocando-se um objeto de $0,6\text{cm}$ de altura a $25,0\text{cm}$ da lente, é obtida uma imagem a 100cm da lente. Considerando que a imagem e o objeto estão localizados do mesmo lado da lente, calcule

- a convergência da lente, em dioptrias.
- a altura da imagem do objeto, formada pela lente.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Uma câmara fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal $f = 50\text{mm}$ para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância da lente ao filme é $p' = 52\text{mm}$. A figura mostra o esboço dessa câmara.

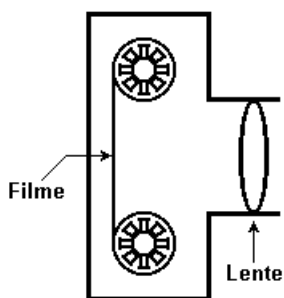


Figura 5:

Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente sobre o filme e o seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Assim:

- Calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente.
- Sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder a $36,0\text{mm}$, determine a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Duas pequenas esferas de material plástico, com massas m e $3m$, estão conectadas por um fio de seda inextensível de comprimento a . As esferas estão eletrizadas com cargas iguais a $+Q$, desconhecidas inicialmente. Elas encontram-se no vácuo, em equilíbrio estático, em uma região com campo elétrico uniforme E , vertical, e aceleração da gravidade g , conforme ilustrado na figura.

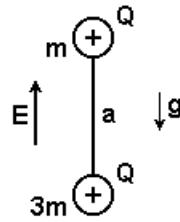


Figura 6:

Considerando que, no Sistema Internacional (SI) de unidades, a força elétrica entre duas cargas q_1 e q_2 , separadas por uma distância d , é dada por $k(q_1q_2/d^2)$, calcule

- a carga Q , em termos de g , m e E .
- a tração no fio, em termos de m , g , a , E e k .

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Uma luminária, com vários bocais para conexão de lâmpadas, possui um fusível de $5A$ para proteção da rede elétrica alimentada com uma tensão de $110V$, como ilustrado na figura.

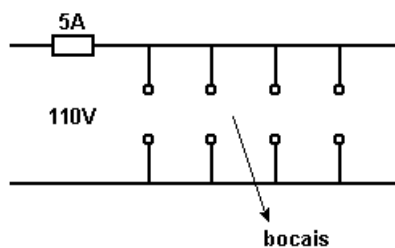


Figura 7:

Calcule

- a potência máxima que pode ser dissipada na luminária.
- o número máximo de lâmpadas de $150W$ que podem ser conectadas na luminária.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $4,0s$ b) $24,0m$

Solução 2. a) $250m$ b) $40,0s$

Solução 3. a) $60m$ b) $4m/s$

Solução 4. a) $0,60$ b) $12,0$

Solução 5. a) $0,75g/cm^3$ ou $7,5 \cdot 10^2 kg/m^3$
b) $0,15N$ ou $1,5 \cdot 10^{-1}N$

Solução 6. a) $-16,0m/s$ b) $7,2kg \cdot m/s$

Solução 7. a) $4,0m/s^2$ b) $30,0m$

Solução 8. a) FALTA FIGURA !!

A velocidade vetorial $\vec{v}$ é tangente à trajetória e tem o sentido do movimento. A aceleração centrípeta é dirigida para o centro da trajetória e tem direção radial.

b) $V = (\sqrt{1,5GM}/R)$

Solução 9. a) $330kJ/kg$ b) $540kJ$

Solução 10. a) $3,0di$ b) $2,4cm$

Solução 11. a) $1,3m$ b) $90cm$

Solução 12. a) $Q = 2mg/E$ b) $T = [(4Km^2g^2/(E^2a^2)] + mg$

Solução 13. a) $550W$ b) 3 lmpadas